

SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Semana 2 — Metas de Projeto em Sistemas Distribuídos

6º Semestre CC / ES-SI · Prof. Leandro Borges · 2º Semestre de 2026

Agenda da Semana

- 1 As cinco propriedades críticas de um SD
- 2 Transparência em detalhe
- 3 Flexibilidade e confiabilidade
- 4 Desempenho e escalabilidade
- 5 Elementos básicos de um sistema distribuído

Cinco Propriedades Críticas de um SD

Transparência

Esconder a distribuição do usuário

Flexibilidade

Facilidade de adaptar e estender o sistema

Confiabilidade

Continuar funcionando mesmo com falhas parciais

Desempenho

Responder dentro de tempos aceitáveis

Escalabilidade

Crescer sem degradar a experiência do usuário

Transparência em Detalhe

Transparência é a propriedade de esconder do usuário que os recursos estão fisicamente distribuídos.

De acesso

Recursos locais e remotos acessados da mesma forma

De localização

Usuário não precisa saber onde o recurso está fisicamente

De migração

Recurso pode mudar de local sem afetar o uso

De replicação

Cópias de um recurso são invisíveis ao usuário

De concorrência

Múltiplos usuários acessam sem perceber uns aos outros

De falha

Falhas parciais são escondidas e recuperadas automaticamente

Flexibilidade e Confiabilidade

Flexibilidade

Capacidade de adaptar, estender ou reconfigurar o sistema. Depende de uma arquitetura aberta e de interfaces bem definidas entre componentes — quanto mais acoplado o sistema, menos flexível.

Confiabilidade

Capacidade de continuar operando corretamente mesmo diante de falhas parciais (de um nó, da rede, de um processo). Envolve disponibilidade, integridade e segurança dos dados.

Desempenho e Escalabilidade

As duas propriedades mais tensionadas entre si em projetos reais de sistemas distribuídos.

Desempenho

Tempo de resposta e vazão (throughput) dentro do aceitável para o usuário

Escalabilidade

Crescer em tamanho (mais usuários), geografia (mais distância) ou administração (mais domínios) sem degradar

Elementos Básicos de um SD



Sistema de nomes

Como recursos e processos são identificados na rede



Comunicação

Mecanismos de troca de mensagens entre processos



Estrutura de software

Organização em camadas: SO, middleware, aplicação



Alocação de carga

Distribuir tarefas entre os nós disponíveis



Manutenção de consistência

Garantir que réplicas e estados fiquem sincronizados

Aprofundando: Nomes e Comunicação

Sistema de nomes

Define como identificar recursos (arquivos, serviços, máquinas) de forma única na rede — por exemplo, através de nomes DNS, URIs ou identificadores globais únicos (GUIDs).

Comunicação

Mecanismo pelo qual processos trocam informação — será o tema central da próxima semana, com sockets, RPC e RMI.

Estrutura de software, alocação de carga e consistência

A estrutura de software organiza o sistema em camadas (SO, middleware, aplicação); a alocação de carga distribui o trabalho entre os nós disponíveis; e a manutenção de consistência garante que réplicas de dados não diverjam entre si — problema que volta a aparecer em quase todo tópico do 2º bimestre.

Próxima Semana

Mecanismos de comunicação entre processos

Sockets, RPC (Remote Procedure Call) e RMI (Remote Method Invocation).

Referências desta Semana

- TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. (Cap. 1)
- COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. (Cap. 2)